

Proposition de terminologie du réseau de transport *UrbanLoop*

Tristan Le Godais
Malo Mongard

Encadrant : Thibault Cholez

urbanLOOP



1 Introduction

Ce document a pour but de poser des définitions au sein du groupe de stagiaires de *Telecom Nancy* pour le projet *UrbanLoop* entre le 27 mai 2019 et le 31 août 2019. Il peut être repris par d'autres groupes du projet afin de partager une vision commune des concepts de ce dernier.

2 Généralités

Un **réseau** (*network*) correspond dans notre cas à un réseau de transport pour *UrbanLoop*, sur lequel circulent des **capsules** (*pods*) embarquant des **voyageurs** (*travelers*), et peut être modélisé par différents types et niveaux de graphes selon l'utilité qu'on en a. Il n'est cependant pas erroné de voir le réseau comme un noeud d'un graphe d'un niveau supérieur, mais il serait à définir.

3 Graphe lissé d'un réseau

3.1 Définitions

Le **graphe lissé** (ou contracté) d'un réseau est la description peu détaillée de ce dernier par un graphe orienté dont les nœuds sont appelés aiguillages et les arcs routes et qui vérifie les propriétés suivantes :

1. Le graphe est fortement connexe
2. Le graphe est antisymétrique
3. Le degré de chaque aiguillage est 3
4. Les aiguillages de degré sortant 2 ont au moins un successeur de degré sortant 1

Une **route** (*road*) représente ainsi une portion du circuit réel dont le sens de circulation donne l'orientation de celle-ci.

Un **aiguillage** (*switch*) représente ainsi une intersection entre trois routes. On appelle :

- **aiguillage entrant** (*switch in*), un aiguillage dont le degré entrant est 2 (et le degré sortant est 1)
- **aiguillage sortant** (*switch out*), un aiguillage dont le degré sortant est 2 (et le degré entrant est 1)

On peut identifier des routes comme formant des **boucles** (*loops*), c'est-à-dire un circuit élémentaire sur le graphe, tel qu'une route appartienne à au plus une boucle.

Les routes restantes (n'appartenant à aucune boucle) sont appelées **ponts** (*bridges*).

3.2 Exemple

Sont représentés :

- par des arcs rouges, les routes appartenant à des boucles
- par des arcs noirs, les routes correspondant à des ponts
- par des nœuds verts, les aiguillages dont le sens est exprimé par la flèche

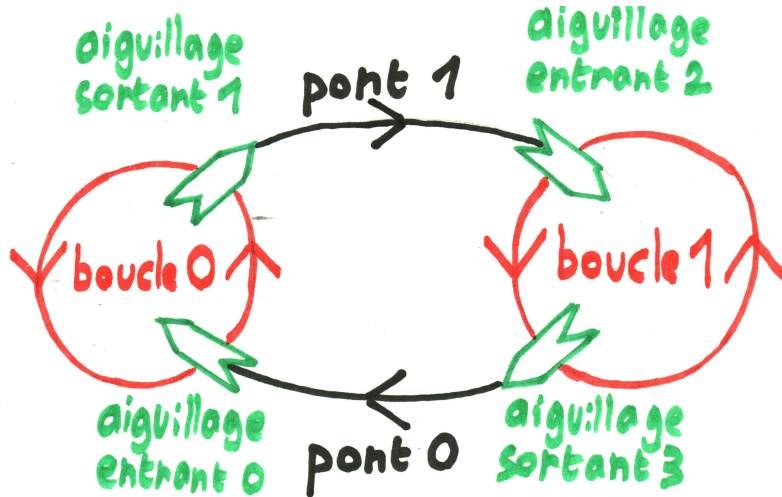


FIGURE 1 – Exemple de graphe lissé d'un réseau

3.3 Propriétés

Dans le graphe lissé d'un réseau, il y a autant de routes appartenant à des boucles que d'aiguillages et deux fois plus d'aiguillages que de routes constituant des ponts.

Il y a autant d'aiguillages entrants et sortants dans un réseau et une route constituant un pont relie systématiquement un aiguillage sortant à un aiguillage entrant.

Les aiguillages entrants et les aiguillages sortants forment ensemble une partition des aiguillages.

3.4 Remarques

Plusieurs configurations boucles / ponts peuvent exister pour un même graphe.

Un pont peut relier une boucle à elle-même.

4 Graphe subdivisé d'un réseau

4.1 Définitions

Le **graphe subdivisé** (ou expansé) d'un réseau est un graphe plus détaillé que son graphe lissé. Il est obtenu par subdivision barycentrique de ce dernier, les routes devenant ainsi des nœuds et les arcs introduits étant appelés connexions.

Une **voie** (*way*) est un nœud quelconque du graphe expansé, c'est-à-dire soit une route, soit un aiguillage.

Une **connexion** (*connection*) est un arc du graphe expansé, représentant le raccordement entre une route et un aiguillage, ou bien l'inverse.

4.2 Exemple

Sont représentés :

- par des nœuds rouges, les routes
- par des nœuds verts, les aiguillages dont le sens est exprimé par la flèche
- par des arcs noirs, les connexions

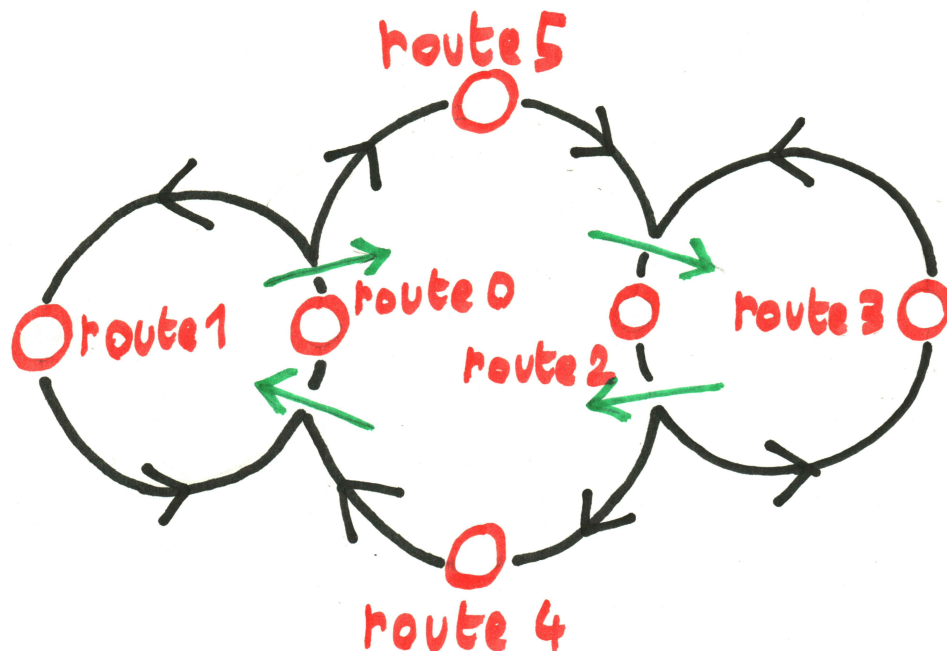


FIGURE 2 – Exemple de graphe subdivisé d'un réseau

4.3 Propriétés

Le graphe subdivisé d'un réseau reste fortement connexe, antisymétrique et devient également biparti.

Par construction, les routes ont un degré entrant de 1 et un degré sortant de 1.

4.4 Remarques

Les différentes voies peuvent à leur tour être décrites par des graphes jusqu'à avoir le niveau de détail voulu.

5 Graphe lissé d'une route

5.1 Définitions

Le **graphe lissé** d'une route est la description peu détaillée de cette dernière comme un graphe orienté dont les nœuds sont appelés étapes et les arcs sections et qui vérifie les propriétés suivantes :

1. Le graphe est connexe
2. Le graphe est antisymétrique
3. Les étapes forment ensemble un chemin élémentaire

Une **section** (*section*) représente ainsi une portion d'une route réelle dont le sens de circulation donne l'orientation de celle-ci.

Une **étape** (*step*) représente ainsi un point entre deux sections. On appelle :

- **étape source**, l'étape initiale du chemin élémentaire
- **étape puits**, l'étape finale du chemin élémentaire
- **gare** (*station*), une étape représentant un gare où des voyageurs peuvent embarquer ou débarquer
- **dépôt** (*shed*), une étape représentant un lieu de stockage prolongé de capsules
- **capteur** (*sensor*), une étape représentant un point de prise de position

5.2 Exemple

Sont représentés :

- par des arcs rouges, les sections
- par des nœuds verts, les étapes

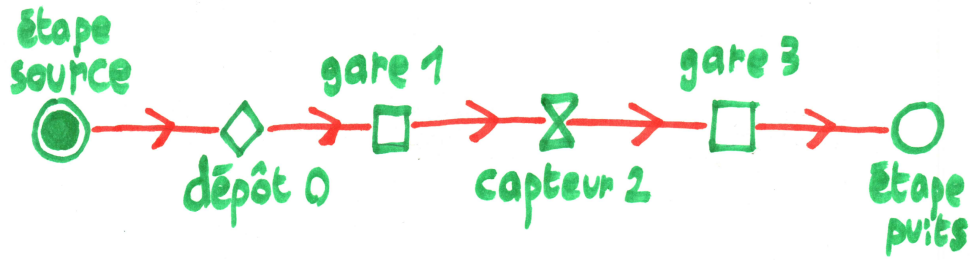


FIGURE 3 – Exemple 3 - graphe lissé d'une route

5.3 Propriétés

L'étape source, l'étape puits, les gares, les dépôts et les capteurs forment ensemble une partition des étapes.

5.4 Remarques

Dans le cas d'une route constituant un pont, la présence de gares, de dépôts ou de capteurs est vraisemblablement prohibée. Ce faisant, une route constituant un pont est réduite à une unique section reliant l'étape source à l'étape puits.

6 Graphe subdivisé d'une route

6.1 Définitions

Le **graphe subdivisé** (ou *expansé*) d'une route est un graphe plus détaillé que son graphe lissé. Il est obtenu par subdivision barycentrique de ce dernier, les sections devenant ainsi des nœuds et les arcs introduits étant appelés jonctions et en omettant l'étape source et l'étape puits.

Une **piste** (*track*) est un nœud quelconque du graphe expansé, c'est-à-dire soit une section, soit une étape.

Une **jonction** (*junction*) est un arc du graphe expansé, représentant le raccordement entre une section et une étape, ou bien l'inverse.

6.2 Exemple

Sont représentés :

— par des nœuds rouges, les sections

- par des nœuds verts, les étapes
- par des arcs noirs, les jonctions

En rouge figurent les sections et en vert les étapes.

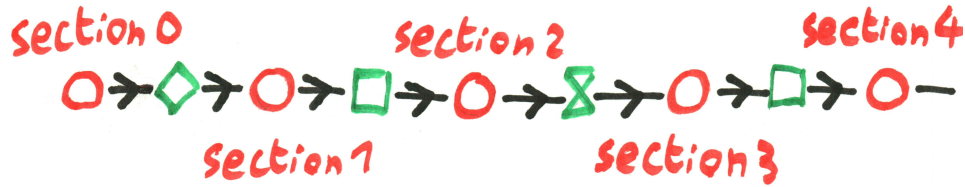


FIGURE 4 – Exemple 4 - graphe subdivisé d'une route

6.3 Propriétés

Le graphe subdivisé d'une route reste connexe, antisymétrique, forme une chaîne élémentaire et devient également biparti.

Par construction, les sections ont un degré entrant de 1 et un degré sortant de 1.

6.4 Remarques

Les différentes pistes peuvent à leur tour être décrites par des graphes jusqu'à avoir le niveau de détail voulu.

Les sections, les gares et les dépôts peuvent ainsi disposer eux-mêmes d'un capteur à leur entrée. Les capteurs en tant qu'étapes sont introduits dans le seul but de choisir d'ajouter des points de prise de position supplémentaires.